

ТИПОВОЙ РАСЧЁТ

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

2 семестр

Часть 2

Институт математики

Составитель: Рванова А.С.

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Задание 1. Жорданова форма и жорданов базис оператора.....	3
Пример выполнения задания 1	3
Варианты задания 1	7
Задание 2. Знакоопределенность квадратичной формы.....	8
Пример выполнения задания 2	8
Варианты задания 2.....	9
Задание 3. Приведение к каноническому виду уравнения поверхности второго порядка	10
Пример выполнения задания 3	10
Варианты задания 3.....	13
Задание 4. Произведение тензоров. Свёртка	15
Пример выполнения задания 4.....	15
Варианты задания 4.....	17

Задание 1. Жорданова форма и жорданов базис оператора

Пример выполнения задания 1

Задача

Оператор φ в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^3$ задан матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 3,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & 3,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Найти спектр оператора φ .
2. Найти собственные векторы и собственные подпространства оператора φ .
3. Указать алгебраическую и геометрическую кратность каждого собственного значения. Доказать, что оператор φ не диагонализуем.
4. Найти жорданов базис оператора φ .
5. Привести матрицу оператора к жордановой нормальной форме, при этом указать матрицу T перехода к новому базису.
6. Проверить явным вычислением, что в новом базисе матрица оператора имеет жорданову нормальную форму.
7. Найти $\cos A$; 3^A .

Решение.

1. Найдём спектр σ линейного оператора φ , т.е. множество всех его собственных чисел. Для этого достаточно найти все корни характеристического многочлена оператора φ :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 3,5 - \lambda & 1 & 1 \\ 0,25 & 3,5 - \lambda & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (3,5 - \lambda)((3,5 - \lambda)(5 - \lambda) + 1,5) - (0,25(5 - \lambda) - 0,75) + (-0,25 - 0,5(3,5 - \lambda)) = \\ &= (3,5 - \lambda)(\lambda^2 - 8,5\lambda + 17,5 + 1,5) - (1,25 - 0,25\lambda - 0,75) + (-0,25 - 1,75 + 0,5\lambda) = \\ &= 3,5\lambda^2 - 29,75\lambda + 66,5 - \lambda^3 + 8,5\lambda^2 - 19\lambda - 0,5 + 0,25\lambda - 2 + 0,5\lambda = \\ &= -\lambda^3 + 12\lambda^2 - 48\lambda + 64 = -(\lambda - 4)^3. \end{aligned}$$

Таким образом: $\sigma = \{4, 4, 4\}$.

2. Для нахождения собственных векторов оператора φ , соответствующих собственным числам, найденным выше, достаточно решить систему уравнений $(A - \lambda E)x = 0$ для каждого из собственных чисел λ .

а) $\lambda = 4$. Матрица системы имеет вид:

$$\begin{pmatrix} -0,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 6 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Размерность пространства решений соответствующей системы уравнений равно 1. В качестве базиса пространства решений выберем векторы $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Собственное подпространство:

$$L_{\lambda=4} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

3. Алгебраическая кратность собственного значения $\lambda = 4$ равна 3, геометрическая кратность равна 1. Так как алгебраическая кратность не равна геометрической, то оператор не является диагонализуемым.

Так как сумма алгебраических кратностей всех собственных значений равна размерности пространства, то существует жорданов базис, в котором матрица оператора имеет жорданову нормальную форму.

4. Рассмотрим нильпотентный оператор $\mathcal{N} = \varphi - 4\epsilon$ (ϵ – тождественный оператор), его степени и их ядра.

$$N = A - 4E = \begin{pmatrix} -0,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ядро оператора $\mathcal{N}$:

$$\text{Ker } \mathcal{N} = L_{\lambda=4} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

$$N^2 = \begin{pmatrix} -0,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0,5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Найдем $\text{Ker } \mathcal{N}^2$:

$$\mathcal{N}^2 x = 0; \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0,5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ker } \mathcal{N}^2 = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

$$N^3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0,5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{Ker } \mathcal{N}^3 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Выберем вектор $f \in \text{Ker } \mathcal{N}^3, f \notin \text{Ker } \mathcal{N}^2, f \notin \text{Ker } \mathcal{N}: f = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\mathcal{N}f = \begin{pmatrix} -0,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1,5 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker } \mathcal{N}^2$$

$$\mathcal{N}^2 f = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0,5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Ker } \mathcal{N}.$$

Жорданова лестница / диаграмма Юнга

f
$\mathcal{N}f$
$\mathcal{N}^2 f$

Жорданов базис:

$$\mathcal{N}^2 f, \mathcal{N}f, f$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1,5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

5. Жорданова нормальная форма:

$$J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода:

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1,5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6. Выполним проверку:

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3,5 & 1 & 1 \\ 0,25 & 3,5 & 1,5 \\ 0,5 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1,5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2,5 & -1 & 0 \\ -1,5 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1,5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

7. Вычислим $\cos A; 3^A$.

Для функции f имеем $f(A) = f(TJT^{-1}) = Tf(J)T^{-1}$. Для жордановой клетки

$$J_r = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

значение $f(J_r)$ может быть вычислено по формуле

$$f(J_r(\lambda_i)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \dots & \frac{f^{(r-1)}(\lambda)}{(r-1)!} \\ 0 & f(\lambda) & f'(\lambda) & \dots & \frac{f^{(r-2)}(\lambda)}{(r-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$f_1(A) = T \cos J T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1,5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos 4 & -\sin 4 & -\frac{\cos 4}{2} \\ 0 & \cos 4 & -\sin 4 \\ 0 & 0 & \cos 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,75 & -0,5 & 0 \\ -0,5 & 1 & 0 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\sin 4 + \cos 4}{2} & -\sin 4 + \cos 4 & -\sin 4 - \cos 4 \\ -\frac{\sin 4 + \cos 4}{4} & \frac{\sin 4 + 3\cos 4}{2} & \frac{-3\sin 4 - \cos 4}{2} \\ -\frac{\sin 4}{2} & \sin 4 & -\sin 4 + \cos 4 \end{pmatrix}$$

$$f_2(A) = T 3^J T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1,5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^4 & 3^4 \ln 3 & \frac{3^4 \ln^2 3}{2} \\ 0 & 3^4 & 3^4 \ln 3 \\ 0 & 0 & 3^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,75 & -0,5 & 0 \\ -0,5 & 1 & 0 \\ 0,5 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= 81 \begin{pmatrix} \frac{\ln^2 3 - \ln 3 + 2}{2} & \ln 3 - \ln^2 3 & \ln 3 + \ln^2 3 \\ \frac{\ln^2 3 + \ln 3}{4} & -\frac{\ln^2 3 + \ln 3 - 2}{2} & \frac{3\ln 3 + \ln^2 3}{2} \\ \frac{\ln 3}{2} & -\ln 3 & 1 + \ln 3 \end{pmatrix}$$

Варианты задания 1

Задача

Оператор φ в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^3$ задан матрицей A .

1. Найти спектр оператора φ .
2. Найти собственные векторы и собственные подпространства оператора φ .
3. Указать алгебраическую и геометрическую кратность каждого собственного значения. Доказать, что оператор φ не диагонализуем.
4. Найти жорданов базис оператора φ .
5. Привести матрицу оператора к жордановой нормальной форме, при этом указать матрицу T перехода к новому базису.
6. Проверить явным вычислением, что в новом базисе матрица оператора имеет жорданову нормальную форму.
7. Найти $\cos A$; 3^A .

$$1. A = \begin{pmatrix} 1,5 & 1 & 0,5 \\ 0,25 & 1,5 & 0,75 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$2. A = \begin{pmatrix} -0,4 & -0,2 & 0,8 \\ -1,8 & -0,4 & 0,6 \\ 3,6 & -1,2 & 0,8 \end{pmatrix};$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3,4 & -0,2 \\ 2 & 0,8 & 2,6 \end{pmatrix};$$

$$4. A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$5. A = \begin{pmatrix} -8 & -9 & 10 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & -10 & 2 \end{pmatrix};$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix};$$

$$7. A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ -1 & 0,5 & -1 \end{pmatrix};$$

$$8. A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$9. A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 6,5 & -0,5 & 1,5 \\ 1 & 6 & 1 \\ -0,5 & -0,5 & 8,5 \end{pmatrix};$$

$$11. A = \begin{pmatrix} -4,5 & -0,5 & 0,5 \\ -4 & -6 & 6 \\ -4,5 & -0,5 & 0,5 \end{pmatrix};$$

$$12. A = \begin{pmatrix} -3,25 & 0,25 & 0,5 \\ -0,25 & -2,75 & 0,5 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix};$$

$$13. A = \begin{pmatrix} -0,5 & -0,5 & 0,5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & -0,5 & 0,5 \end{pmatrix};$$

$$14. A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -2,5 & -6,5 & 3,5 \\ -9,5 & -10,5 & 7,5 \end{pmatrix};$$

$$15. A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$16. A = \begin{pmatrix} -3,25 & -0,25 & 0,25 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0,75 & -0,25 & -2,75 \end{pmatrix};$$

$$17. A = \begin{pmatrix} -12 & 1 & 7 \\ -8 & -5 & 8 \\ -15 & 1 & 10 \end{pmatrix};$$

$$18. A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$19. A = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 2 \\ 0,5 & -3 & 0,5 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$20. A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -4 \\ 3 & 5 & -6 \\ -0,5 & 0,5 & 3 \end{pmatrix};$$

$$21. A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1,5 \\ 0,8 & -1,2 & -4 \end{pmatrix};$$

$$22. A = \begin{pmatrix} -0,6 & 2,4 & 1 \\ -2,4 & 4,6 & 1,5 \\ 0,8 & -1,2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$23. A = \begin{pmatrix} 0,2 & 1,2 & 1 \\ -1,2 & 2,8 & 1,5 \\ 0,8 & -1,2 & 0 \end{pmatrix};$$

$$24. A = \begin{pmatrix} -0,6 & -0,2 & 0,5 \\ 9,8 & 1,6 & -1,5 \\ -1,2 & -0,4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$25. A = \begin{pmatrix} -3,6 & -0,2 & 0,5 \\ 16,8 & 2,6 & -1,5 \\ 1,6 & 1,2 & -1 \end{pmatrix};$$

$$26. A = \begin{pmatrix} 0,4 & -0,2 & 0,5 \\ 4,8 & 2,6 & -1,5 \\ -3,2 & -0,4 & 3 \end{pmatrix};$$

$$27. A = \begin{pmatrix} 2 & 0,5 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \\ -1 & -0,5 & -3 \end{pmatrix};$$

$$28. A = \begin{pmatrix} 0 & -6,5 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix};$$

$$29. A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix};$$

$$30. A = \begin{pmatrix} 2 & 1,5 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ -1 & -0,5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Задание 2. Знакоопределенность квадратичной формы

Пример выполнения задания 2

Задача

В пространстве $\mathbb{R}^3$ дана квадратичная форма

$$q(x) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

1. Привести квадратичную форму к каноническому виду при помощи метода Лагранжа.
2. Найти ранг и сигнатуру квадратичной формы.
3. Исследовать квадратичную форму на знакоопределенность, используя канонический вид.
4. Исследовать квадратичную форму на знакоопределенность, используя критерий Сильвестра.

Решение.

1. Приведем квадратичную форму к каноническому виду при помощи метода Лагранжа.

	$q(x) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 =$
Группируем слагаемые с x_1 :	$\begin{aligned} &= 5x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= 5\left(x_1^2 + \frac{2}{5}x_1x_2 + \frac{2}{5}x_1x_3\right) + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_2x_3 = \end{aligned}$
Выделяем полный квадрат:	$\begin{aligned} &= 5\left(x_1^2 + 2x_1\left(\frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)\right) + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= 5\left(x_1^2 + 2x_1\left(\frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right) + \left(\frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 - \left(\frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2\right) + \\ &\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= 5\left(x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 - 5\left(\frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_2x_3 = \end{aligned}$
Раскрываем скобки, приводим подобные	$\begin{aligned} &= 5\left(x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 - \frac{1}{5}x_2^2 - \frac{2}{5}x_2x_3 - \frac{1}{5}x_3^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= 5\left(x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 + \frac{24}{5}x_2^2 + \frac{8}{5}x_2x_3 + \frac{24}{5}x_3^2 = \\ &= 5\left(x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 + \frac{24}{5}\left(x_2^2 + \frac{1}{3}x_2x_3 + x_3^2\right) = \end{aligned}$
Выделяем квадрат:	$\begin{aligned} &= 5\left(x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 + \frac{24}{5}\left(x_2^2 + 2x_2 \cdot \frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{36}x_3^2 - \frac{1}{36}x_3^2 + x_3^2\right) = \\ &= 5\left(x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 + \frac{24}{5}\left(\left(x_2 + \frac{1}{6}x_3\right)^2 + \frac{35}{36}x_3^2\right) = \\ &= 5\left(x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3\right)^2 + \frac{24}{5}\left(x_2 + \frac{1}{6}x_3\right)^2 + \frac{14}{3}x_3^2 \end{aligned}$

$$\text{Формулы преобразования: } \begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3; \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{6}x_3; \\ y_3 = x_3. \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{5}y_2 - \frac{1}{6}y_3; \\ x_2 = y_2 - \frac{1}{6}y_3; \\ x_3 = y_3. \end{cases}$$

Канонический вид квадратичной формы:

$$q(x) = 5y_1^2 + \frac{24}{5}y_2^2 + \frac{14}{3}y_3^2.$$

2. Ранг и сигнатура: все три коэффициента ненулевые, поэтому $\text{rang } q = 3$; все коэффициенты положительны, поэтому сигнатура $(3,0)$.

3. Знакоопределённость по каноническому виду:

в пространстве $\mathbb{R}^3$ $\text{rang } q = 3$, сигнатура $(3,0) \Rightarrow q(x)$ положительно определена

4. Знакоопределённость по критерию Сильвестра:

матрица

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$\Delta_1 = 5 > 0, \Delta_2 = 24 > 0, \Delta_3 = 112 > 0 \Rightarrow q(x) \text{ положительно определена.}$$

Примечание. Для форм без квадратов сначала выполнить линейную замену, например: $x_1 = u + v$, $x_2 = u - v$, чтобы появились квадратичные члены.

Варианты задания 2

Задача

В пространстве $\mathbb{R}^3$ дана квадратичная форма $q(x)$.

1. Привести квадратичную форму к каноническому виду при помощи метода Лагранжа.
2. Найти ранг и сигнатуру квадратичной формы.
3. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя канонический вид.
4. Исследовать квадратичную форму на знакоопределённость, используя критерий Сильвестра.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. а) $x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$; | б) $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$. |
| 2. а) $4x_1^2 - 3x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$. |
| 3. а) $4x_1^2 + x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3$; | б) $x_1x_2 + 3x_1x_3 + 3x_2x_3$. |
| 4. а) $4x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3$; | б) $x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3$. |
| 5. а) $x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$. |
| 6. а) $x_1^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$; | б) $2x_1x_2 + 3x_1x_3 + 6x_2x_3$. |
| 7. а) $x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$. |
| 8. а) $x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$. |

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 9. а) $x_1^2 - x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + x_1x_3 + 3x_2x_3$. |
| 10. а) $x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$; | б) $x_1x_2 + 3x_1x_3 + 6x_2x_3$. |
| 11. а) $x_1^2 + 8x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 12x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3$. |
| 12. а) $4x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 8x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 5x_1x_3 + 5x_2x_3$. |
| 13. а) $4x_1^2 + 8x_2^2 + x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + x_1x_3 + 4x_2x_3$. |
| 14. а) $4x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$. |
| 15. а) $x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 12x_2x_3$; | б) $2x_1x_2 + 5x_1x_3 + 10x_2x_3$. |
| 16. а) $x_1^2 + 8x_2^2 + 7x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 16x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3 + 10x_2x_3$. |
| 17. а) $x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 10x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 3x_1x_3 + 9x_2x_3$. |
| 18. а) $x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$; | б) $2x_1x_2 + 3x_1x_3 + 9x_2x_3$. |
| 19. а) $5x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 6x_1x_3 + 6x_2x_3$. |
| 20. а) $x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3 + 12x_2x_3$. |
| 21. а) $x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 5x_1x_3 + 10x_2x_3$. |
| 22. а) $x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$; | б) $x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3$. |
| 23. а) $x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3$; | б) $2x_1x_2 - 3x_1x_3 + x_2x_3$. |
| 24. а) $3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 - 2x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3 - 3x_2x_3$. |
| 25. а) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$; | б) $x_1x_2 - 3x_1x_3 + 2x_2x_3$. |
| 26. а) $2x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$; | б) $3x_1x_2 - x_1x_3 - 2x_2x_3$. |
| 27. а) $4x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$; | б) $x_1x_2 + 2x_1x_3$. |
| 28. а) $x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$; | б) $3x_1x_2 - x_2x_3$. |
| 29. а) $3x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$; | б) $x_1x_3 + 2x_2x_3$. |
| 30. а) $2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$; | б) $2x_1x_2 - x_2x_3$. |

Задание 3. Приведение к каноническому виду уравнения поверхности второго порядка

Пример выполнения задания 3

Задача

Привести уравнение поверхности второго порядка к каноническому виду:

$$2x^2 + 3y^2 + 2z^2 + 2xy + 4xz + 2yz + 2x + 6y + 2z = 0.$$

1. Выделить квадратичную форму и привести ее к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования. Написать канонический вид квадратичной формы и формулы преобразования.
2. Выделив полные квадраты, осуществить параллельный перенос. Написать каноническое уравнение поверхности второго порядка и формулы перехода от исходной системы координат к канонической.
3. Определить тип поверхности.

Решение

1. Выделим квадратичную форму в базисе e :

$$q(x) = 2x^2 + 3y^2 + 2z^2 + 2xy + 4xz + 2yz$$

и приведём её к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования.

Выпишем матрицу квадратичной формы:

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Найдём собственные значения:

$$\begin{aligned} \det(Q - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 2 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 2 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 3-\lambda \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 5) - (2 - \lambda - 2) + 2(-5 + 2\lambda) = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 15\lambda + 10 + \lambda - 10 + 4\lambda = \\ &= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 10\lambda = -\lambda(\lambda^2 - 7\lambda + 10) = -\lambda(\lambda - 5)(\lambda - 2). \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = 2.$$

Канонический вид квадратичной формы в базисе e' :

$$q(x) = 5y'^2 + 2z'^2.$$

Найдём базис, в котором квадратичная форма q имеет канонический вид. Для этого найдём собственные векторы, соответствующие $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, и нормируя их, получим векторы нового базиса.

$$\begin{cases} (2-\lambda)x + y + 2z = 0; \\ x + (3-\lambda)y + z = 0; \\ 2x + y + (2-\lambda)z = 0. \end{cases}$$

а) $\lambda_1 = 0$.

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 0; \\ x + 3y + z = 0; \\ 2x + y + 2z = 0. \end{cases}$$

Найдём фундаментальную систему решений этой системы уравнений.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}, \begin{cases} x + 3y + z = 0 \\ 5y = 0 \end{cases} \begin{cases} x - \text{своб.} \\ y = 0 \\ z = -x \end{cases} \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = -1 \end{cases}$$

$$a = (1, 0, -1)^T, \quad e'_1 = \frac{a}{|a|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T.$$

б) $\lambda_2 = 5$.

$$\begin{cases} -3x + y + 2z = 0; \\ x - 2y + z = 0; \\ 2x + y - 3z = 0; \end{cases} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & 5 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} x-2y+z=0 \\ y-z=0 \end{cases}, \quad \begin{cases} y=1 \\ x=1 \\ z=1 \end{cases}$$

$$b = (1,1,1)^T, \quad e'_2 = \frac{b}{|b|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T.$$

в) $\lambda_3 = 2$.

$$\begin{cases} y+2z=0 \\ x+y+z=0 \\ 2x+y=0 \end{cases}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{cases} x+y+z=0 \\ y+2z=0 \end{cases}, \begin{cases} y=-2 \\ x=1 \\ z=1 \end{cases}$$

$$c = (1, -2, 1)^T, \quad e'_3 = \frac{c}{|c|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}; -\frac{2}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T.$$

Формулы перехода от базиса e к базису e' :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}y' - \frac{2}{\sqrt{6}}z' \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \end{cases} \quad (1)$$

Найдём уравнение квадрики в системе координат $Oe'_1e'_2e'_3$.

$$5y'^2 + 2z'^2 + 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z'\right) + 6\left(\frac{1}{\sqrt{3}}y' - \frac{2}{\sqrt{6}}z'\right) + 2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z'\right) = 0,$$

$$5y'^2 + 2z'^2 + \frac{10}{\sqrt{3}}y' - \frac{8}{\sqrt{6}}z' = 0.$$

2. Приведём уравнение квадрики к каноническому виду, совершив параллельный перенос системы координат $Oe'_1e'_2e'_3$.

Выделяем полные квадраты:

$$5\left(y'^2 + 2y' \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) + 2\left(z'^2 - 2z' \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} + \frac{4}{6} - \frac{4}{6}\right) = 0,$$

$$5\left(y' + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 2\left(z' - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^2 - \frac{5}{3} - \frac{2}{3} = 0,$$

$$5\left(y' + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 2\left(z' - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^2 = 3,$$

$$\frac{5}{3}\left(y' + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{2}{3}\left(z' - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^2 = 1.$$

Формулы перехода от $Oe'_1e'_2e'_3$ к $O'e'_1e'_2e'_3$:

$$\begin{cases} x'' = x' \\ y'' = y' + \frac{1}{\sqrt{3}} \\ z'' = z' - \frac{2}{\sqrt{6}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x'' \\ y' = y'' - \frac{1}{\sqrt{3}} \\ z' = z'' + \frac{2}{\sqrt{6}} \end{cases} \quad (2)$$

Подставим (2) в (1), получим формулы перехода от $Oe_1e_2e_3$ к $O'e'_1e'_2e'_3$:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{3}}\left(y'' - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\sqrt{6}}\left(z'' + \frac{2}{\sqrt{6}}\right) \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(y'' - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{2}{\sqrt{6}}\left(z'' + \frac{2}{\sqrt{6}}\right) \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{3}}\left(y'' - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\sqrt{6}}\left(z'' + \frac{2}{\sqrt{6}}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{3}}y'' + \frac{1}{\sqrt{6}}z'' \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}y'' - \frac{2}{\sqrt{6}}z'' - 1 \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{3}}y'' + \frac{1}{\sqrt{6}}z'' \end{cases} \quad (3)$$

Каноническое уравнение поверхности второго порядка в системе координат $O'e'_1e'_2e'_3$.

$$\frac{5}{3}y''^2 + \frac{2}{3}z''^2 = 1.$$

3. Данная поверхность второго порядка – эллиптический цилиндр.

Варианты задания 3

Задача

Привести уравнение поверхности второго порядка к каноническому виду:

1. Выделить квадратичную форму и привести ее к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования. Написать канонический вид квадратичной формы и формулы преобразования.
2. Выделив полные квадраты, осуществить параллельный перенос. Написать каноническое уравнение поверхности второго порядка и формулы перехода от исходной системы координат к канонической.
3. Определить тип поверхности.

$$1. \quad 2x^2 + 2y^2 + 5z^2 + 2xy - 2xz + 4yz + 6x + 6y + 6z = 0$$

$$2. \quad x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x + 2y - 4z = 0$$

3. $3x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xy - 2xz + 2yz - 4x + 2y - 2z + 3 = 0$
4. $2x^2 + 3y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz + 4x + 4y + 4z + 4 = 0$
5. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - 2yz + 2x + 4y + 6z + 3 = 0$
6. $2x^2 - y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz + 4yz + 2x - 2y + 2z = 0$
7. $x^2 + 2y^2 - z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 4x + 4y - 2z + 2 = 0$
8. $3x^2 - y^2 + 3z^2 - 2xy - 2xz + 2yz - 6x + 2y - 6z + 6 = 0$
9. $2x^2 + 2y^2 - z^2 + 4xy - 2xz - 2yz + 2x + 2y - 2z = 0$
10. $x^2 + y^2 - 2z^2 + 2xy - 2xz + 2yz + 2x + 2y - 4z + 2 = 0$
11. $-x^2 - y^2 + 4z^2 + 2xy - 2xz - 2yz - 2x - 2y + 8z - 4 = 0$
12. $-2x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 2yz + 4x + 4y - 2z - 1 = 0$
13. $-x^2 - 3y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz + 2yz + 2x + 6y - 4z - 2 = 0$
14. $-2x^2 - y^2 + 3z^2 + 2xy - 4xz + 2yz + 4x + 2y - 6z + 3 = 0$
15. $-x^2 - 2y^2 + 5z^2 + 2xy - 2xz + 2yz + 2x + 4y - 10z + 5 = 0$
16. $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x + 2y - 4z = 0$
17. $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 2yz + 4x + 4y - 2z = 0$
18. $x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz + 2yz + 2x + 4y + 4z = 0$
19. $2x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz + 2yz + 4x + 2y + 4z = 0$
20. $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x + 2y - 8z = 0$
21. $x^2 - y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x - 2y + 4z = 0$
22. $2x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 2yz + 4x - 4y + 2z = 0$
23. $x^2 - 2y^2 + z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x - 4y + 2z = 0$
24. $2x^2 - y^2 + 2z^2 + 4xy - 2xz - 2yz + 4x - 2y + 4z = 0$
25. $x^2 - y^2 + 4z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x - 2y + 8z = 0$
26. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4xy - 4xz + 4yz + 4x + 4y - 4z = 0$
27. $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x + 2y - 4z = 0$
28. $2x^2 - y^2 - 2z^2 + 4xy - 2xz + 2yz + 4x - 2y - 4z = 0$
29. $x^2 + 2y^2 - z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 2x + 4y - 2z = 0$
30. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4xy - 4xz + 4yz + 4x + 4y - 4z + 2 = 0$

Задание 4. Произведение тензоров. Свёртка

Пример выполнения задания 4

Задача

Тензоры A и B заданы матрицами:

$$(a_k^i) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}; \quad (b_l^j) = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}.$$

1. Найти тензор:

$$C = A \otimes B; c_{kl}^{ij} = a_k^i \cdot b_l^j.$$

2. Выполнить все возможные свертки по одной паре индексов.

3. Выполнить все возможные свертки по двум парам индексов (полные свертки). Проверить равенства:

$$c_{ij}^{ij} = \text{tr} A \cdot \text{tr} B; \quad c_{ji}^{ij} = \text{tr}(A \cdot B).$$

Решение.

1. $C = A \otimes B; c_{kl}^{ij} = a_k^i \cdot b_l^j$

C – тензор типа $(2, 2)$, $c_{kl}^{ij} = a_k^i b_l^j$,

где i – номер строки, j – номер столбца, k – номер слоя, l – номер сечения.

$$(c_{kl}^{ij}) = \left(\begin{array}{cc|cc} c_{11}^{11} = a_1^1 \cdot b_1^1 & c_{11}^{12} = a_1^1 \cdot b_1^2 & c_{12}^{11} = a_1^1 \cdot b_2^1 & c_{12}^{12} = a_1^1 \cdot b_2^2 \\ c_{11}^{21} = a_1^2 \cdot b_1^1 & c_{11}^{22} = a_1^2 \cdot b_1^2 & c_{12}^{21} = a_1^2 \cdot b_2^1 & c_{12}^{22} = a_1^2 \cdot b_2^2 \\ \hline c_{21}^{11} = a_2^1 \cdot b_1^1 & c_{21}^{12} = a_2^1 \cdot b_1^2 & c_{22}^{11} = a_2^1 \cdot b_2^1 & c_{22}^{12} = a_2^1 \cdot b_2^2 \\ c_{21}^{21} = a_2^2 \cdot b_1^1 & c_{21}^{22} = a_2^2 \cdot b_1^2 & c_{22}^{21} = a_2^2 \cdot b_2^1 & c_{22}^{22} = a_2^2 \cdot b_2^2 \end{array} \right) \begin{matrix} k=1 \\ k=2 \end{matrix}$$
$$(c_{kl}^{ij}) = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 \cdot (-4) & 0 \cdot (-5) & 0 \cdot 4 & 0 \cdot (-3) \\ -5 \cdot (-4) & -5 \cdot (-5) & -5 \cdot 4 & -5 \cdot (-3) \\ \hline 2 \cdot (-4) & 2 \cdot (-5) & 2 \cdot 4 & 2 \cdot (-3) \\ -4 \cdot (-4) & -4 \cdot (-5) & -4 \cdot 4 & -4 \cdot (-3) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 20 & 25 & -20 & 15 \\ \hline -8 & -10 & 8 & -6 \\ 16 & 20 & -16 & 12 \end{array} \right).$$

2. Найдем свёртки по одной паре индексов:

$$1) d_l^j = c_{il}^{ij} = c_{1l}^{1j} + c_{2l}^{2j};$$

$$\begin{aligned} d_1^1 &= c_{11}^{11} = c_{11}^{11} + c_{21}^{21} = 0 + 16 = 16; \\ d_2^1 &= c_{12}^{11} = c_{12}^{11} + c_{22}^{21} = 0 - 16 = -16; \\ d_1^2 &= c_{11}^{12} = c_{11}^{12} + c_{21}^{22} = 0 + 20 = 20; \\ d_2^2 &= c_{12}^{12} = c_{12}^{12} + c_{22}^{22} = 0 + 12 = 12; \end{aligned}$$

$$(c_{kl}^{ij}) = \left(\begin{array}{cc|cc} \textcolor{teal}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{green}{0} & \textcolor{yellow}{0} \\ 20 & 25 & -20 & 15 \\ \hline -8 & -10 & 8 & -6 \\ \textcolor{teal}{16} & \textcolor{red}{20} & \textcolor{green}{-16} & \textcolor{yellow}{12} \end{array} \right) \begin{matrix} k=1 \\ k=2 \\ l=1 \\ l=2 \end{matrix}$$

$$(d_l^j) = \begin{pmatrix} d_1^1 & d_2^1 \\ d_1^2 & d_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -16 \\ 20 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$2) f_k^i = c_{kj}^{ij} = c_{k1}^{i1} + c_{k2}^{i2};$$

$$\begin{aligned} f_1^1 &= c_{1j}^{1j} = c_{11}^{11} + c_{12}^{12} = 0 + 0 = 0; \\ f_2^1 &= c_{2j}^{1j} = c_{21}^{11} + c_{22}^{12} = -8 - 6 = -14; \\ f_1^2 &= c_{1j}^{2j} = c_{11}^{21} + c_{12}^{22} = 20 + 15 = 35; \\ f_2^2 &= c_{2j}^{2j} = c_{21}^{21} + c_{22}^{22} = 16 + 12 = 28; \end{aligned}$$

$$(c_{kl}^{ij}) = \left(\begin{array}{cc|cc} \textcolor{teal}{0} & 0 & 0 & \textcolor{teal}{0} \\ \textcolor{red}{20} & 25 & -20 & \textcolor{red}{15} \\ \hline \textcolor{green}{-8} & -10 & 8 & \textcolor{green}{-6} \\ \textcolor{yellow}{16} & 20 & -16 & \textcolor{yellow}{12} \end{array} \right) \begin{matrix} k=1 \\ k=2 \\ l=1 \\ l=2 \end{matrix}$$

$$(f_k^i) = \begin{pmatrix} f_1^1 & f_2^1 \\ f_1^2 & f_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -14 \\ 35 & 28 \end{pmatrix}.$$

$$3) s_k^j = c_{ki}^{ij} = c_{k1}^{1j} + c_{k2}^{2j};$$

$$\begin{aligned} s_1^1 &= c_{1i}^{i1} = c_{11}^{11} + c_{12}^{21} = 0 - 20 = -20; \\ s_2^1 &= c_{2i}^{i1} = c_{21}^{11} + c_{22}^{21} = -8 - 16 = -24; \\ s_1^2 &= c_{1i}^{i2} = c_{11}^{12} + c_{12}^{22} = 0 + 15 = 15; \\ s_2^2 &= c_{2i}^{i2} = c_{21}^{12} + c_{22}^{22} = -10 + 12 = 2; \end{aligned}$$

$$(c_{kl}^{ij}) = \left(\begin{array}{cc|cc} \textcolor{teal}{0} & \textcolor{red}{0} & 0 & 0 \\ 20 & 25 & \textcolor{teal}{-20} & \textcolor{red}{15} \\ \hline \textcolor{green}{-8} & \textcolor{yellow}{-10} & 8 & -6 \\ 16 & 20 & \textcolor{green}{-16} & \textcolor{yellow}{12} \end{array} \right) \begin{matrix} k=1 \\ k=2 \\ l=1 \\ l=2 \end{matrix}$$

$$(s_k^j) = \begin{pmatrix} s_1^1 & s_2^1 \\ s_1^2 & s_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 & -24 \\ 15 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$4) t_l^i = c_{jl}^{ij} = c_{1l}^{i1} + c_{2l}^{i2};$$

$$\begin{aligned} t_1^1 &= c_{j1}^{1j} = c_{11}^{11} + c_{21}^{12} = 0 - 10 = -10; \\ t_2^1 &= c_{j2}^{1j} = c_{12}^{11} + c_{22}^{12} = 0 - 6 = -6; \\ t_1^2 &= c_{j1}^{2j} = c_{11}^{21} + c_{21}^{22} = 20 + 20 = 40; \\ t_2^2 &= c_{j2}^{2j} = c_{12}^{21} + c_{22}^{22} = -20 + 12 = -8; \end{aligned}$$

$$(c_{kl}^{ij}) = \left(\begin{array}{cc|cc} \textcolor{teal}{0} & 0 & \textcolor{green}{0} & 0 \\ \textcolor{red}{20} & 25 & \textcolor{yellow}{-20} & 15 \\ \hline -8 & \textcolor{teal}{-10} & 8 & \textcolor{green}{-6} \\ 16 & \textcolor{red}{20} & -16 & \textcolor{yellow}{12} \end{array} \right) \begin{matrix} k=1 \\ k=2 \\ l=1 \\ l=2 \end{matrix}$$

$$(t_l^i) = \begin{pmatrix} t_1^1 & t_2^1 \\ t_1^2 & t_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & -6 \\ 40 & -8 \end{pmatrix}.$$

3. Найдем полные свертки.

$$1) m = c_{ij}^{ij} = d_j^j = d_1^1 + d_2^2 = 16 + 12 = 28 \text{ или } m = c_{ij}^{ij} = f_i^i = f_1^1 + f_2^2 = 0 + 28 = 28.$$

Далее найдем произведение следов матриц A и B :

$$trA \cdot trB = tr \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix} \cdot tr \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -5 & -3 \end{pmatrix} = (0 - 4) \cdot (-4 - 3) = -4 \cdot (-7) = 28.$$

Таким образом, убеждаемся, что в данном случае: $m = c_{ij}^{ij} = trA \cdot trB$.

$$2) r = c_{ji}^{ij} = s_j^j = s_1^1 + s_2^2 = -20 + 2 = -18 \text{ или } r = c_{ji}^{ij} = t_i^i = t_1^1 + t_2^2 = -10 - 8 = -18.$$

Далее найдем след матрицы $A \cdot B$:

$$tr(A \cdot B) = tr \left(\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -5 & -3 \end{pmatrix} \right) = tr \begin{pmatrix} -10 & -6 \\ 40 & -8 \end{pmatrix} = -10 - 8 = -18.$$

Таким образом, убеждаемся, что в данном случае: $r = c_{ji}^{ij} = tr(A \cdot B)$.

Варианты задания 4

Задача

Тензоры A и B заданы матрицами (a_k^i) и (b_l^j) .

1. Найти тензор:

$$C = A \otimes B; c_{kl}^{ij} = a_k^i \cdot b_l^j.$$

2. Выполнить все возможные свертки по одной паре индексов.

3. Выполнить все возможные свертки по двум парам индексов (полные свертки). Проверить равенства:

$$c_{ij}^{ij} = trA \cdot trB; c_{ji}^{ij} = tr(A \cdot B).$$

$$1. (a_k^i) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$2. (a_k^i) = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix};$$

$$3. (a_k^i) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$4. (a_k^i) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$5. (a_k^i) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$6. (a_k^i) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$7. (a_k^i) = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix};$$

$$8. (a_k^i) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$9. (a_k^i) = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix};$$

$$10. (a_k^i) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned}
11. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; \\
12. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}; \\
13. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; \\
14. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; \\
15. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}; \\
16. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; \\
17. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \\
18. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}; \\
19. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; \\
20. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix};
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
21. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \\
22. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}; \\
23. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}; \\
24. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \\
25. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}; \\
26. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}; \\
27. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}; \\
28. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}; \\
29. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \\
30. (a_k^i) &= \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}; (b_l^j) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$